

Documentação das Decisões

Rede Turmalina Café

Case Técnico, Estágio em IA & Dados

July 31, 2026

Um parágrafo por decisão relevante do projeto, com a decisão, as alternativas consideradas, o critério que sustentou a escolha e a condição que a invalidaria, conforme pedido na seção 5.3 do case. Isso não substitui as Alternativas Descartadas do documento de projeto, cobre as decisões que ficaram.

0.1 Sinal de contexto de expansão

Decisão: não implementar uma recomendação de expansão (manter, desacelerar ou suspender abertura de lojas), mas incluir na tela de Prioridades um sinal de contexto secundário: contagem de quantas das 14 lojas estão com faturamento mensal acima vs. abaixo do mês anterior, observada ao longo de múltiplos meses seguidos. Esse sinal é parcialmente descartado no sentido de prioridade de implementação: Margem, Cliente e o sinal auxiliar de Equipe vêm antes, por sustentarem diretamente a pergunta central do sistema (qual loja priorizar essa semana). O sinal de expansão só entra se sobrar tempo depois desses três.

Alternativas consideradas: (a) somar os desvios positivos de faturamento de cada loja em relação à própria média histórica completa, e comparar contra a soma dos desvios negativos; (b) não incluir sinal nenhum de expansão, descarte total; (c) contagem mês a mês de lojas com variação positiva vs. negativa, sustentada por múltiplos períodos.

Critério: a alternativa (a) usa a média histórica completa de cada loja como base de comparação, o que é enviesado numa rede em curva de crescimento (2º semestre +26,5% vs. 1º). Testada com dado real, essa alternativa deu 14 de 14 lojas positivas, um resultado artificial, reflexo só do crescimento da rede, não da saúde individual das lojas. A alternativa (c) corrige esse viés comparando mês contra o mês imediatamente anterior, não contra o histórico inteiro. Testada nos últimos 3 meses disponíveis, mostrou variação real: 7 positivas e 7 negativas em março para abril, 14 positivas e 0 negativas em abril para maio, 9 positivas e 5 negativas em maio para junho. Essa oscilação real, não travada num extremo, é o que torna o sinal honesto e utilizável.

Condição que invalidaria a decisão: se o sinal mostrar unanimidade (14 de 14, ou 0 de 14) por 3 meses seguidos, ele deixa de ser informativo, porque ausência total de outlier é sintoma do mesmo viés de agregação já identificado, e a base de comparação precisa ser recalculada.

0.2 Percentil por magnitude, não por posição relativa

Decisão: o Índice de Prioridade calcula o percentil de margem e de nota como a proximidade da própria queda da loja a um limiar de severidade (3 p.p. para margem, 0,5 ponto para nota), não como a posição da loja entre as 14 lojas da rede.

Alternativas consideradas: (a) percentil ordinal, rankeando as 14 lojas da pior variação pra melhor e convertendo a posição em 0 a 100; (b) percentil por magnitude, medindo o quanto a

variação real se aproxima de um limiar de severidade documentado, independente das outras lojas.

Critério: a alternativa (a) foi a primeira implementada, mas testada com dado real, ela sofria de dois problemas. Primeiro, um bug de arredondamento: a série usada para rankear vinha arredondada para 1 casa decimal antes do cálculo de percentil, criando empates artificiais entre lojas com variações de margem realmente distintas (cinco lojas com variações de -0,17 a -0,24 p.p. todas arredondavam para "-0,2" e empatavam no ranking). Segundo, mesmo corrigido o arredondamento, o método ordinal amplificava ruído: com apenas 14 lojas, uma variação de nota de -0,01 ponto (praticamente nula) podia render um percentil alto só por estar um pouco abaixo de zero entre poucas lojas, inflando o índice de uma loja saudável. A alternativa (b) resolve os dois problemas de uma vez: mede a distância real até um limiar de severidade já existente no projeto (o mesmo -3 p.p. do badge de risco crítico), então uma variação pequena nunca gera percentil alto, não importa a posição relativa dela.

Condição que invalidaria a decisão: se o limiar de nota (0,5 ponto, premissa nova sem base histórica anterior no projeto) se mostrar mal calibrado, gerando poucas ou muitas lojas com índice positivo de forma consistente ao longo de várias semanas, os limiares precisam ser revisados com mais dado histórico de avaliação acumulado.

0.3 Margem sobre faturamento líquido, não bruto

Decisão: a margem operacional divide pelo faturamento líquido (faturamento_bruto menos descontos), não pelo faturamento bruto.

Alternativas consideradas: (a) denominador bruto, mais simples de explicar ("margem sobre o preço de venda"); (b) denominador líquido, mais correto contabilmente ("margem sobre o que a loja realmente recebeu, depois do desconto dado").

Critério: margem calculada sobre faturamento bruto conta o desconto como se ele não tivesse acontecido, inflando artificialmente o resultado em lojas que descontam mais. A alternativa líquida bate com os números oficiais do case (a margem sobre insumos recalculada com denominador líquido deu 67,7%, idêntico ao valor do documento original do case; com denominador bruto, o resultado ficava em 71,1%, divergente).

Condição que invalidaria a decisão: nenhuma identificada até o momento; a validação contra o número oficial do case é uma evidência forte a favor do denominador líquido.

0.4 Stack: FastAPI, HTMX e Plotly, sem build step

Decisão: o protótipo funcional usa FastAPI, Jinja2, HTMX e Plotly, sem framework de front-end com etapa de build.

Alternativas consideradas: (a) React, Tailwind CSS e shadcn/ui, com gráficos em Recharts; (b) FastAPI com HTML renderizado no servidor (Jinja2), interatividade via HTMX, gráficos via Plotly.

Critério: a alternativa React exigiria `npm install` e um passo de build antes de rodar, o que aumenta o risco de o protótipo não subir em outra máquina a partir de um README de uma página, requisito explícito do case. A alternativa (b) é reproduzível com `pip install` e um único comando, sem dependência de Node.js ou bundler. React foi usado só como exploração visual de wireframe de alta fidelidade antes da decisão de stack, nunca como candidato à entrega final.

Condição que invalidaria a decisão: se o sistema precisasse de interatividade client-side complexa que HTMX não sustenta (edição de estado local elaborada, drag-and-drop, etc.), a troca para um framework com build se justificaria. Isso não aconteceu neste projeto.

0.5 Saturação do percentil de margem em 100

Decisão: o percentil de margem satura em 100 para qualquer queda igual ou maior que o limiar de severidade (3 p.p.), sem distinguir uma queda de 3,1 p.p. de uma queda de 15 p.p.

Alternativas consideradas: (a) manter a saturação simples (**clip** em 100), aceitando que lojas além do limiar crítico ficam empatadas nessa dimensão; (b) uma escala sem teto, onde quedas maiores continuam aumentando o percentil indefinidamente, sem cap em 100.

Critério: a alternativa (a) foi escolhida porque simplifica a leitura do índice (0 a 100 sempre, sem precisar normalizar contra o pior caso observado, que mudaria toda semana) e porque, uma vez que uma loja cruza o limiar de severidade, ela já é candidata a intervenção independente de quão pior fica — o sistema já aponta a direção certa. A alternativa (b) resolveria o empate teórico entre quedas muito diferentes, mas exigiria decidir uma segunda escala de referência (o que conta como "extremamente crítico"), outra premissa sem base histórica.

Condição que invalidaria a decisão: nos dados atuais, nenhuma loja se aproxima do limiar de saturação (pior caso observado: -0,30 p.p., contra um limiar de -3,0 p.p.), então o efeito é hoje teórico. Se, em semanas futuras, duas ou mais lojas cruzarem o limiar de margem simultaneamente e a nota não for suficiente para desempatar de forma sensata entre elas, a escala sem teto (alternativa b) deve ser reconsiderada.